நம் அன்றாட வாழ்கையில் இயற்கையாகவே நிகழும் பல்வேறு நிகழ்வுகளை நாம் பார்ப்போம்.

- எந்த வேகத்தில் மேல் நோக்கி உந்தப்படும் ஒரு செயற்கைகோள் மீண்டும் பூமியை நோக்கித் திரும்பாது?
- கொடுக்கப்பட்டுள்ள சுற்றளவைக் (P) கொண்ட இருசமபக்க முக்கோணத்தை உள்ளடக்கிய சிறிய வட்டத்தகட்டின் ஆரம் எவ்வளவு?
- $2r$ ஆரம் கொண்ட திண்மக்கோளத்தின், மையத்திலிருந்து r ஆரம் கொண்ட ஒரு துளையினை உருவாக்கினால் வெளியேற்றப்படும் துகளின் கன அளவு எவ்வளவு?
- கிருமிகளின் வளர்ச்சி விகிதம் அப்போதைய தொகையைப் பொறுத்து மாறுபடுகிறது மற்றும் அதன் வளர்ச்சி ஒரு மணி நேரத்தில் இரு மடங்காகிறது எனில் இரண்டு மணிநேரம் கழித்து அதன் வளர்ச்சி எவ்வளவாக இருக்கும்?

மேற்கூறிய நிகழ்வுகளுக்குத் தொகையிடல் விடையளிக்கிறது.

கற்றலின் நோக்கங்கள்

இப்பாடப்பகுதி நிறைவுறும்போது மாணவர்கள் அறிந்திருக்க வேண்டியவைகளாக

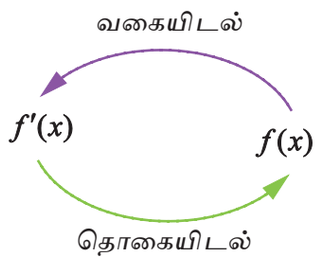
- அறுதியிடப்படாத தொகையிடலின் வரையறையை வகையிடலின் எதிர்ச்செயலாக்கமாக புரிந்துகொள்ளுதல்
- மாறிலியின் மடங்குகள், கூட்டல் மற்றும் கழித்தல் ஆகிய அடிப்படைச் சார்புகளின் அறுதியிடப்படாத தொகையினைக் கண்டறிதல்
- சேர்ப்புச் சார்புகளின் தொகையினைக் காணப் பொருத்தமான வழி முறைகளைப் பயன்படுத்துதல்
- ஒரு சார்பின் மாறுவீதம் கொடுக்கப்பட்டால் அச்சார்பினைத் தொகையிடல் மூலம் காணல்

ஆகியவை எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன.

11.2 நியூட்டன்-லிபினிட்ஸ் தொகையிடல்(Newton-Leibnitz Integral)

தொகையிடல் நுண்கணிதம் முக்கியமாக அறுதியிடப்படாத தொகை (indefinite integral) மற்றும் வரையறுத்த தொகை (definite integral) எனப் பிரிக்கப்படுகிறது. இப்பாடப்பகுதியில் அறுதியிடப்படாத தொகையை அதன் வகையிடலில் இருந்து பெறப்படும் சார்புகளின் மூலமாகப் படிக்கிறோம்.

$(+,-)$, $(\times,\div)$, $\left((\,)^n, \sqrt[n]{\ }\right)$ போன்ற எதிர்மறைச் செயல்முறை ஜோடிகளைப் பற்றி நாம் ஏற்கனவே நன்கு அறிந்துள்ளோம். இதேபோல் தொகையிடலும் வகையிடலும் $\left(d, \int\right)$ கூட ஒன்றுக்கொன்று எதிர்மறைச் செயல்முறைகளின் ஜோடியாகும். வகையிடலின் எதிர்மறைச் செயல்முறையை 'எதிர் வகையிடல்' என அழைப்போம்.



படம் 11.4

வரையறை 11.1

I என்னும் இடைவெளியில் ஒவ்வொரு x-க்கும் $F'(x) = f(x)$ என இருந்தால் $F(x)$ என்பது I -ன் மீதான $f(x)$ -ன் **எதிர்மறை வகையிடல்** (நியூட்டன்-லிபினிட்ஸ் தொகையிடல்) எனப்படும்.

05_11 Integral Calculus.indd 196 25-03-2019 13:52:18